

史哲政 Zhe-Zheng Shi

博士班申請個人簡歷

Email sannielshi@gmail.com | ORCID [0009-0000-9948-1200](https://orcid.org/0009-0000-9948-1200)

個人網站 <https://sanniel0315.github.io/sanniel-lab>

研究定位

結合近二十年系統建置與受稽核場域交付經驗，以及視覺語言模型閉環控制研究，聚焦多模態代理人的權限邊界、致動完整性與推理忠實性。研究目標是使模型輸入、推理、控制與紀錄形成可由第三方查驗的證據鏈。

研究主張：可解釋性不等於可稽核性。自然語言理由與注意力視覺化可輔助理解，但仍須檢驗其是否對實際控制產生影響。

學歷

2024/09–2026/06 國立臺北科技大學 自動化科技研究所
碩士在職專班；指導教授：陳文輝博士

2021/08–2023/06 國立臺北商業大學 資訊管理系 學士

碩士研究與主要成果

視覺語言模型在可稽核端到端自動駕駛系統之應用與評估

Application and Evaluation of Vision-Language Models in Auditable End-to-End Autonomous Driving Systems

- 分析共享視覺編碼器下的語義與幾何控制衝突，觀察到幾何崩潰；冷啟動實測語言與控制損失對共享參數的梯度量級比為 35–41:1。
- 提出嚴格梯度解耦的雙過程架構，以 System 1 維持幾何控制，限制 System 2 的控制影響範圍。
- CARLA 閉環基準（模擬環境）：五條路線、五個隨機種子，總計 5,000 m；路線完成率 100%、碰撞 0 次，速度代價約 6%。
- 八個架構變體之開環與閉環對照，以及 CARLA 兩個版本共 150 場配對測試，顯示開環誤差不足以單獨判斷閉環可行性。

論文全文 <https://hdl.handle.net/11296/639x3j>

學術著作與發表狀態

- DriveLM-Control：視覺語言模型於可解釋端到端自動駕駛之系統性架構探索。ITAC 2026；最佳論文獎。
- A Bounded-Authority Dual-Process Framework for Closed-Loop Vision-Language Autonomous Driving. CACS 2026；已接受，預定 2026/10/23 13:15–13:30 於逢甲大學 SS-12-1 口頭報告。
- Decoupled Vision-Language Control for Autonomous Driving. 期刊稿準備中；目標期刊為 IEEE Access。

研究與技術能力

研究方法：閉環評估、對照與消融實驗、跨版本配對驗證、失效分析、可重現實驗與稽核軌跡。

AI 與系統：視覺語言模型、PyTorch、CARLA、Jetson/TensorRT、Docker/Kubernetes、Dify/Ollama。

產業與治理：系統分析與 SDLC、AIoT 影像整合、網路架構、產品規劃、標案驗收、資訊稽核與 ISO 27001 稽核。

工作經歷

2023/04–迄今 華電聯網股份有限公司 技術經理

智慧運輸與 AI 影像應用方案規劃；需求彙整、產品規劃與評估，以及專案備標規劃。

2020/07–2023/04 遠傳電信股份有限公司 產品技術副理

智慧城市與能源管理方案規劃；主導「班班有冷氣」平台設計，涵蓋九縣市、1,290 所學校；EMS 門市方案、電動車充電樁部署策略與開發流程改善。

2018/08–2020/04 達運光電股份有限公司 IoT 事業中心 專案經理

場域系統整合與產品功能制定、系統風險評估；代表公司於 Security + AI 智慧應用解決方案研討會講授〈Video meets the Internet of Things〉。

2011–2018/07 安萊科技有限公司 資深產品技術部經理

專案協調、系統設計與 PoC、整合驗收，以及產品技術與市場規劃。

2005–2009 通訊弱電工程

門禁、監視與防盜系統施工。

代表性產業交付

涵蓋需求分析、規格設計、系統整合、測試驗收、教育訓練及維運查核，以下依應用領域列示。

智慧交通與科技執法

- 直轄市級警政單位路口安全科技執法平台，16 處路口之規劃與執行；大學校區外環道路區間測速與車牌辨識；縣級警政單位車牌辨識應用平台整合。
- 高速鐵路營運商列車數位監視設備規劃；公路總局「5G 智慧交通控制系統 3.0 服務計畫」專案團隊成員，團隊獲 ITS 智慧運輸產業創新獎。

國防、司法與公部門

- 國防研究機構智慧偵防系統整合；海巡署行動偵防與智慧港監影像分析平台；法務部獄政資訊系統需求分析規格書；市級政府 AI 願景館平台。

能源治理與公共服務

- 主導「班班有冷氣」能源管理平台設計；遠傳 EMS 門市方案與電動車充電樁部署策略；高雄、嘉義智慧長照 2.0 平台整合設計。

工業監控與企業系統

- 精密機械大廠智慧物流 SDN；大型鋼鐵集團原物料輸送帶偵溫與 1,500 路網路攝影機整合；鋼鐵廠監視與影像分析。
- 國際物流倉儲保稅大樓二、三期數位化整合；航空貨運倉儲中央監控戰情中心；資訊硬體廠 OpenStack 網路；零售集團 POS 發票中台混合雲；越南商業銀行數位監控。

研究與實作專案

路口交通影像分析與匝道號誌有界控制

獨立開發並於現場運行；採 NVIDIA Jetson 邊緣平台。

- 車輛偵測、車牌辨識、違規判定與壅塞分析；新規則先以影子模式並排記錄，驗證後才下發控制。
- 單次延長綠燈上限 5 秒；遵守最小與最大綠燈及主線保護，逾時自動降級。每次調整保存來源、依據、排隊狀態與結果。
- 採可逐項檢查延滯成本的模型預測控制；車牌中信心結果由人工複核，違規判定附四幀佐證拼圖。

現場觀測摘要（單次 6 小時紀錄）：我方調整 115 次、強制切換 0 次、取樣 4,279 筆；518 段綠燈逐段比對。以人工影像計數作為真值，觀察到現行計數系統性高估約 17%；替代計數方案表現較差，故未採用。

SAAL-4D 地端 AI Agent 交通決策平台

- 地端部署 Gemma 3；匯流層、影像感知、風險評估與決策建議 Agent 串接邊緣即時資料。
- 低風險依規則不呼叫大型語言模型；建議標示需人工確認，並附風險分數與趨勢；各 Agent 輸入輸出可檢視與重播。

CARLA 閉環評估平台與雙過程架構

- 建立固定種子、跨版本配對與多架構對照流程；原始預測與真值陣列隨論文公開。
- 碩士論文所稱「因果影響率」為 75.60%；其中 72.43 個百分點來自模板傳播，即時 VLM 推理占 1.69%。此指標主要反映控制鏈介入，不等同反事實必要性或理由忠實性。

系統畫面與現場紀錄



匝道號誌決策與路口影像分析介面



SAAL-4D 多 Agent 決策流程

詳細架構、畫面與操作流程另見〈實作作品集〉。

專業資格與獎項

稽核、資安與專案治理

CISA；CISM；ISO 27001:2022 Lead Auditor；PMP；Google Cybersecurity；iPAS 資訊安全工程師（初級）。

雲端、人工智慧與邊緣運算

Azure DevOps Engineer Expert；Azure Data Scientist Associate；Azure AI Associate；Azure Developer Associate；Azure Fundamentals；NVIDIA DLI Building Video AI Applications at the Edge on Jetson Nano；iPAS AI 應用規劃師（初級）；iPAS 物聯網工程師（初級）。

系統、網路與技術訓練

CKA；CKAD；CCNP Enterprise；RHCE；RHCSA；CCNP Routing and Switching；CCNP SD-WAN Solutions。

Information Technology Specialist：AI、Python、Computational Thinking、Cybersecurity、Data Analytics。

PMI：Generative AI Overview for Project Managers；Talking to AI: Prompt Engineering for Project Managers。

Generative AI Foundations – Taiwan；CCNA Routing and Switching（2017）；NCTE NETGEAR Certified Technical Engineer（2018）。

學術獎項與專業表揚

- 2026 資訊科技應用國際學術研討會（ITAC 2026）最佳論文獎；中國科技大學資訊學院頒發。
- CISM 考試第一名（2024 年 7-12 月）；ISACA Taiwan Chapter 表揚。
- 國立臺北商業大學薪傳獎。

團隊成果與教學分享

- 遠傳電信 1H'21 EBU Spot Award：EMS Home Grown Solution 團隊。
- ITS 智慧運輸產業創新獎：5G 智慧交通控制系統 3.0 服務計畫專案團隊成員。
- 雲端物聯網創新獎：國防研究機構合作專案；獲選於 2019 APEC 國際研討會發表。
- 年度 AIoT／Secutech 電腦視覺 AI 主題講師，單場逾百人；Security + AI 智慧應用解決方案研討會講師，講題〈Video meets the Internet of Things〉。

佐證影像



ITAC 2026 最佳論文獎



CISM 考試表揚



AIoT 安全研討會講師